

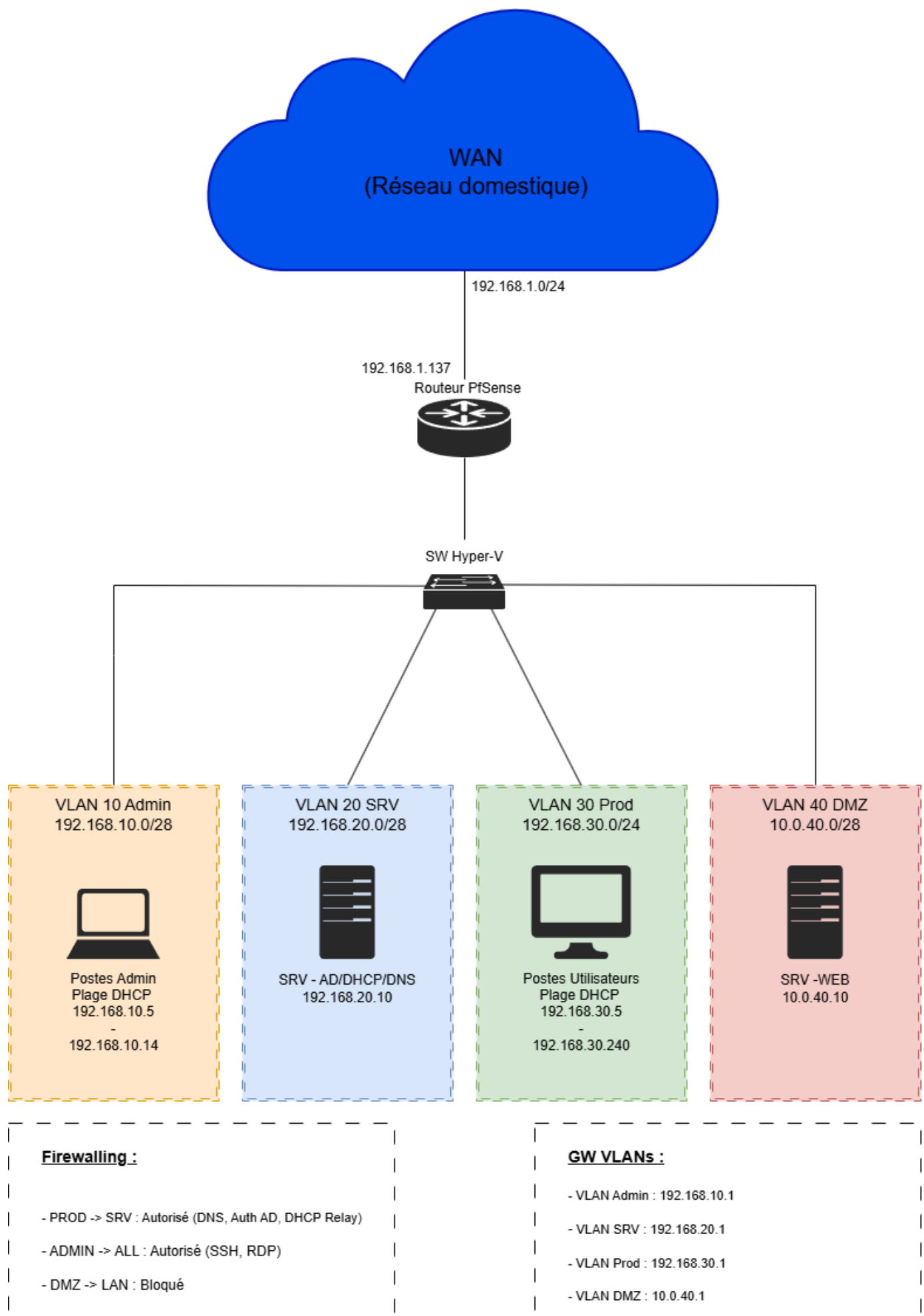
Portfolio/README.md at main · mohamedfofana/Portfolio

 Maquette d'Infrastructure Entreprise Sécurisée (Homelab AD / pfSense / GPO / Backup)

Présentation du Projet

Ce projet consiste en la conception, l'interconnexion et la sécurisation d'une infrastructure réseau et système d'entreprise virtualisée. L'objectif est de démontrer les compétences d'**Administration Systèmes et Réseaux (ASR)** : découpage réseau sur pare-feu, annuaire Active Directory, déploiement centralisé par GPO, serveur de fichiers avec gestion des autorisations NTFS, stratégie de sauvegarde d'urgence, script d'automatisation d'intégration de utilisateur à l'AD, serveur web isolé dans une DMZ. Ce projet est réalisé sur Hyper-V avec pour seul hôte mon PC personnel.

Architecture & Topologie Réseau



Équipement	VM OS	Adresse IP	VLAN Rôle & Services
pfSense	FreeBSD	WAN 192.168.1.137 / LAN RoaS	Pare-feu, routage, filtrage
PC-ADMIN	Windows Client	DHCP	Poste d'administration
SRV-AD	Windows Server	192.168.20.10	AD, DHCP, DNS, Partage de Fichiers, Backup
PC-PROD	Windows Client	DHCP	Simulation poste utilisateurs
SRV-WEB	Linux	10.0.40.10	Serveur Web

 1. Sécurité Réseau & Filtrage (pfSense)

Plutôt que d'autoriser tout le trafic LAN sans restriction, le pare-feu est configuré selon le principe du moindre privilège :

Filtrage des flux entrants/sortants : Suppression des règles permissives de base (Default ANY).

- Ouverture ciblée des flux :
- ACL VLAN ADMIN

FloatingWANLANADMINSRVPRODDMZ

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 ICMP any	ADMIN subnets	*	*	*	*	none		Ping	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	ADMIN subnets	*	192.168.20.10	53 (DNS)	*	none		DNS	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP/UDP	ADMIN subnets	*	192.168.20.10	AD	*	none		AD	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	ADMIN subnets	*	RFC1918	Admin_Port	*	none		Administration LAN	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	ADMIN subnets	*	! RFC1918	HTTP_HTTPS	*	none		Internet	

- ACL VLAN Serveur

Floating	WAN	LAN	ADMIN	SRV	PROD	DMZ					
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✔ 0/0 B	IPv4 ICMP any	SRV subnets	*	*	*	*	none		Ping	
☐	✘ 0/0 B	IPv4 *	SRV subnets	*	ADMIN subnets	*	*	none		Blocage accès vers Vlan Admin	
☐	✘ 0/0 B	IPv4 *	SRV subnets	*	DMZ subnets	*	*	none		Blocage accès vers Vlan DMZ	
☐	✔ 0/0 B	IPv4 UDP	SRV subnets	*	! RFC1918	123 (NTP)	*	none		Synchro horaire	
☐	✔ 0/1 KiB	IPv4 TCP/UDP	SRV subnets	*	! RFC1918	53 (DNS)	*	none		DNS externe	

- ACL VLAN PROD

Floating	WAN	LAN	ADMIN	SRV	PROD	DMZ					
Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐		0/0 B	IPv4 UDP	PROD subnets	*	192.168.20.10	67	*	none	DCHPs	
☐		0/0 B	IPv4 *	PROD subnets	*	ADMIN subnets	*	*	none	Blocage accès vers Vlan Admin	
☐		0/0 B	IPv4 ICMP any	PROD subnets	*	*	*	*	none	Ping	
☐		0/0 B	IPv4 TCP/UDP	PROD subnets	*	192.168.20.10	53 (DNS)	*	none	DNS	
☐		0/0 B	IPv4 TCP/UDP	PROD subnets	*	192.168.20.10	AD	*	none	AD	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	PROD subnets	*	10.0.40.10	HTTP_HTTPS	*	none	DMZ	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	PROD subnets	*	! RFC1918	HTTP_HTTPS	*	none	Internet	

- ACL VLAN DMZ

Floating	WAN	LAN	ADMIN	SRV	PROD	DMZ						
Rules (Drag to Change Order)												
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions	
☐		0/0 B	IPv4 ICMP any	DMZ subnets	*	*	*	*	none		Ping	
☐		0/0 B	IPv4 *	DMZ subnets	*	RFC1918	*	*	none		Blocage vers LAN	
☐		0/0 B	IPv4 TCP/UDP	DMZ subnets	*	! RFC1918	53 (DNS)	*	none		DNS externe pour maj	
☐		0/0 B	IPv4 TCP	DMZ subnets	*	! RFC1918	HTTP_HTTPS	*	none		Téléchargement paquets/MAJ	

Traduction d'adresses :

- Source NAT / Outbound PAT : Mis en place pour permettre à l'ensemble de équipements des différents VLANs privés d'accéder au réseau externe en partageant une unique adresse IP WAN.
- Destination NAT / Inbound PAT : Configuré pour réorienter de manière ciblée le trafic entrant sur des ports spécifiques vers le serveur web situé dans la DMZ.
- **Relais DHCP** : Dans une architecture segmentée en VLANs, les requêtes d'adressage dynamique (DHCP Discover) sont émises sous forme de broadcast, qui sont naturellement bloqués par le routeur de chaque sous-réseau. Un relais DHCP a donc été configuré sur le routeur pour les VLAN Admin et Prod.

Difficultés rencontrés / Remarques : Par défaut le routeur Pfsense bloque les réseaux privé domestique. Lors de la configuration du routeur bien que j'ai désactivé le blocage des adresses privée et bogon. Cependant, par sécurité, l'interface WAN a une politique de filtrage qui bloque tout par défaut ce qui m'empêchait de me connecter sur l'interface WAN. J'ai donc du creer une règle de filtrage autorisant mon PC personnel à s'y connecter.

2. Active Directory & Services Réseau (SRV-AD)

Mise en place du cœur de l'annuaire d'entreprise et des services d'infrastructure de base :

- **Services Installés :**

- **AD DS :** Domaine principal fofana . lab.
- **DNS :** Gestion de la résolution de noms interne et des zones de recherche directe/inverse.
- **DHCP :** Gestion de l'adressage IP dynamique relayé par pfSense pour les sous-réseaux clients.

Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 4 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1

Rôle	Facilité de gestion	Événements	Services	Performances	Résultats BPA
AD DS	1				
DHCP	1				
DNS	1				
Services de fichiers et de stockage	1				
Serveur local	1				
Tous les serveurs	1				

Gestionnaire DNS
Fichier Action Affichage ?

Nom	Type	Données	Horodateur
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[31], srv-ad.fofana.lab., ho...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-ad.fofana.lab.	statique
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.20.10	27/07/2026 15:00:00
PC-ADMIN	Hôte (A)	192.168.10.5	27/07/2026 20:00:00
PC-Prod	Hôte (A)	192.168.30.5	27/07/2026 23:00:00
srv-ad	Hôte (A)	192.168.20.10	statique

DHCP			
Fichier Action Affichage ?			
DHCP ▾ srv-ad.fofana.lab ▾ IPv4 ▾ Étendue [192.168.10.0] Admin Pool d'adresses Baux d'adresses Réservations Options d'étendue Stratégies ▾ Étendue [192.168.30.0] Prod Pool d'adresses Baux d'adresses Réservations Options d'étendue Stratégies Options de serveur Stratégies > Filtres > IPv6	Adresse IP de début	Adresse IP de fin	Description
	192.168.10.5	192.168.10.14	Plage d'adresses pour la distribution

DHCP				
Fichier Action Affichage ?				
DHCP ▾ srv-ad.fofana.lab ▾ IPv4 ▾ Étendue [192.168.10.0] Admin Pool d'adresses Baux d'adresses Réservations Options d'étendue Stratégies ▾ Étendue [192.168.30.0] Prod Pool d'adresses Baux d'adresses Réservations Options d'étendue Stratégies Options de serveur Stratégies > Filtres > IPv6	Nom d'option	Fournisseur	Valeur	Nom de la stratégie
	003 Routeur	Standard	192.168.10.1	Aucun
	006 Serveurs DNS	Standard	192.168.20.10, 8.8.8.8	Aucun
	015 Nom de domaine DNS	Standard	fofana.lab	Aucun

- **Arborescence des Unités d'Organisation (UO) :**

- Organisation structurée pour préparer l'application des stratégies de groupe (Fofana > Utilisateurs, Groupes, Ordinateurs, Serveurs).

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier
Action
Affichage
?

Utilisateurs et ordinateurs Active

Requêtes enregistrées

fofana.lab

> Builtin

> Computers

> Domain Controllers

> Fofana

Administrateurs
> TestA
Groupes
Compta
Direction
RH
Utilisateurs
> Brodeur Denise
> Chandonnet Aya
> Charpentier Celine
> Chastain Tabor
> Laurent Apolline
> LeBatelier Yolande
> Lussier Amber
> Ouellet Cecile
> Pelletier Prunella
> TestP
> Turcotte Germaine
Ordinateurs
> PC-ADMIN
> PC-PROD
Serveurs

Nom	Type
Brodeur Den...	Utilisateur
Chandonnet...	Utilisateur
Charpentier ...	Utilisateur
Chastain Ta...	Utilisateur
Laurent Apo...	Utilisateur
LeBatelier Yo...	Utilisateur
Lussier Amber	Utilisateur
Ouellet Cecile	Utilisateur
Pelletier Pru...	Utilisateur
TestP	Utilisateur
Turcotte Ger...	Utilisateur

• Difficultés rencontrées / Remarques :

- Après la création d'une étendu le service DHCP ne s'active pas automatiquement il faut l'activer manuellement
 - Ajout du serveur web après création de celui-ci
 - Ajout d'un serveur DNS publique dans les Redirecteurs
-

3. Automatisation & Scripting PowerShell

Automatisation de l'intégration des collaborateurs pour éviter la création manuelle et réduire les erreurs humaines :

- **Script d'importation massive (.ps1) :**
 - Lecture automatique d'un fichier source .csv contenant les identités des nouveaux employés.
 - Création automatique des comptes utilisateurs Active Directory dans les bonnes UO.
 - Attribution des groupes de sécurité et création dynamique de leur dossier personnel avec droits NTFS adaptés.



[Cliquez ici pour consulter le script PowerShell complet](#)

ScriptAddUser.ps1 X

```

19 {
20     Write-Warning "L'identifiant $UtilisateurLogin existe déjà dans l'AD"
21 }
22 else {
23     #Création du compte utilisateur
24     New-ADUser -Name "$UtilisateurNom $UtilisateurPrenom" `
25         -DisplayName "$UtilisateurNom $UtilisateurPrenom" `
26         -GivenName $UtilisateurPrenom `
27         -Surname $UtilisateurNom `
28         -SamAccountName $UtilisateurLogin `
29         -UserPrincipalName "$UtilisateurLogin@fofana.lab" `
30         -EmailAddress $UtilisateurEmail `
31         -Title $UtilisateurFonction `
32         -Path "OU=Utilisateurs,OU=fofana,DC=fofana,DC=lab" `
33         -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $UtilisateurMotDePasse -AsPlainText -Force) `
34         -ChangePasswordAtLogon $true `
35         -HomeDirectory "\\SRV-AD\Dossier\$UtilisateurLogin" `
36         -HomeDrive "H:" `
37         -Enabled $true
38
39     Write-Output "Création de l'utilisateur : $UtilisateurLogin ($UtilisateurNom $UtilisateurPrenom)"
40
41     #Ajout au groupe
42     if ($UtilisateurFonction) {
43         Add-ADGroupMember -Identity $UtilisateurFonction -Members $UtilisateurLogin
44         Write-Output "Utilisateur $UtilisateurLogin ajouté au groupe $UtilisateurFonction"
45     }
46 }
47 }

```

```

PS C:\Users\Administrateur> C:\Scripts\ScriptAddUser.ps1
Création de l'utilisateur : Amber.Lussier (Lussier Amber)
Utilisateur Amber.Lussier ajouté au groupe Direction
Création de l'utilisateur : Aya.Chandonnet (Chandonnet Aya)
Utilisateur Aya.Chandonnet ajouté au groupe RH
Création de l'utilisateur : Tabor.Chastain (Chastain Tabor)
Utilisateur Tabor.Chastain ajouté au groupe RH
Création de l'utilisateur : Apolline.Laurent (Laurent Apolline)
Utilisateur Apolline.Laurent ajouté au groupe Compta
Création de l'utilisateur : Celine.Charpentier (Charpentier Celine)
Utilisateur Celine.Charpentier ajouté au groupe Direction
Création de l'utilisateur : Yolande.LeBatelier (LeBatelier Yolande)
Utilisateur Yolande.LeBatelier ajouté au groupe Direction
Création de l'utilisateur : Cecile.Ouellet (Ouellet Cecile)
Utilisateur Cecile.Ouellet ajouté au groupe Compta
Création de l'utilisateur : Denise.Brodeur (Brodeur Denise)
Utilisateur Denise.Brodeur ajouté au groupe Compta
Création de l'utilisateur : Germaine.Turcotte (Turcotte Germaine)
Utilisateur Germaine.Turcotte ajouté au groupe Compta
Création de l'utilisateur : Prunella.Pelletier (Pelletier Prunella)
Utilisateur Prunella.Pelletier ajouté au groupe RH

```

```
PS C:\Users\Administrateur>
```

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

Fichier Action Affichage ?



Utilisateurs et ordinateurs Active

- Requêtes enregistrées
- fofana.lab
 - Builtin
 - Computers
 - Domain Controllers
 - Fofana
 - Administrateurs
 - TestA
 - Groupes
 - Compta
 - Direction
 - RH
 - Utilisateurs
 - Brodeur Denise
 - Chandonnet Aya
 - Charpentier Celine
 - Chastain Tabor
 - Laurent Apolline
 - LeBatelier Yolande
 - Lussier Amber
 - Ouellet Cecile
 - Pelletier Prunella
 - TestP
 - Turcotte Germaine
 - Ordinateurs
 - PC-ADMIN
 - PC-PROD
 - Serveurs

Nom	Type
Brodeur Den...	Utilisateur
Chandonnet...	Utilisateur
Charpentier ...	Utilisateur
Chastain Ta...	Utilisateur
Laurent Apo...	Utilisateur
LeBatelier Yo...	Utilisateur
Lussier Amber	Utilisateur
Ouellet Cecile	Utilisateur
Pelletier Pru...	Utilisateur
TestP	Utilisateur
Turcotte Ger...	Utilisateur

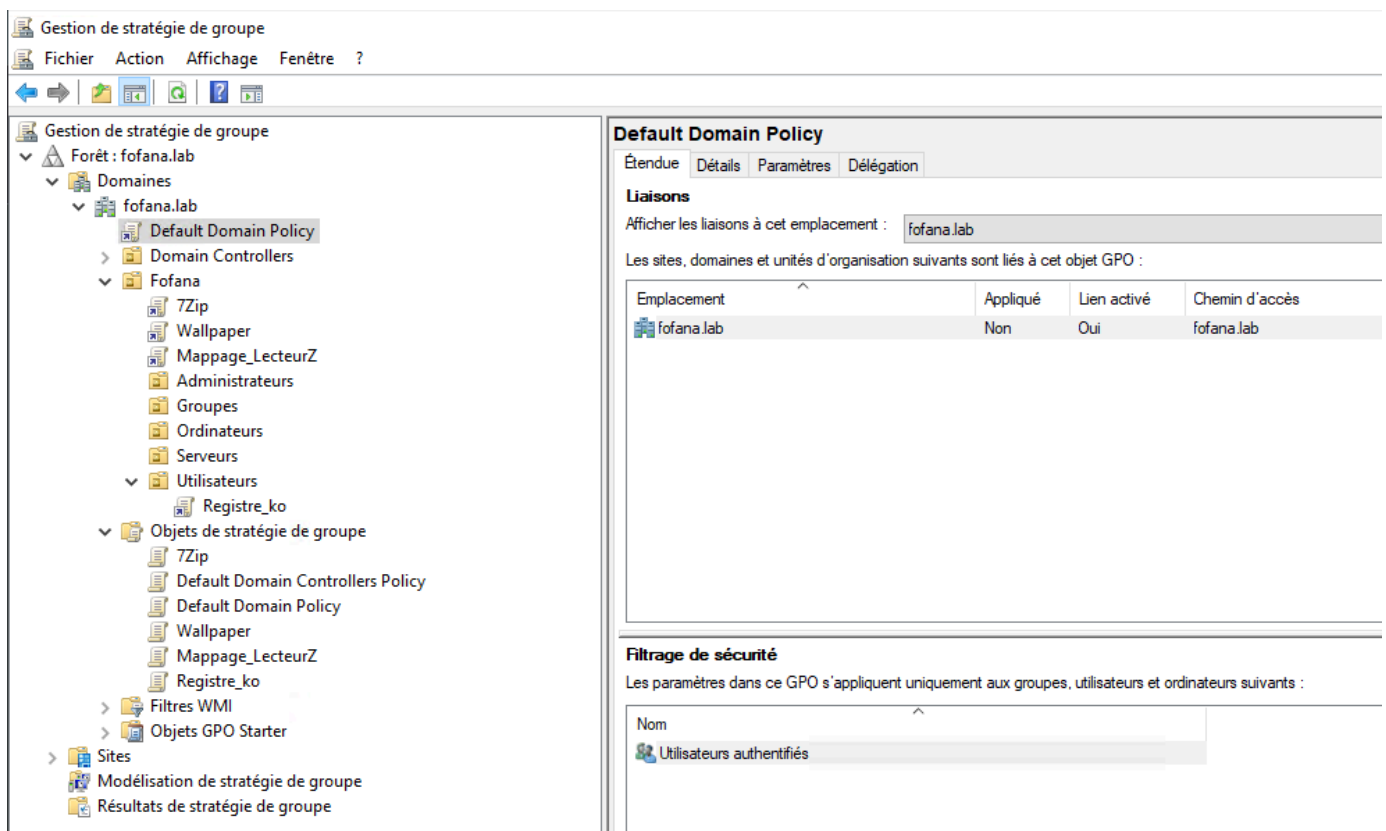
**** Difficultés rencontrées / Remarques : ****

Recherche de certaines commandes comme l'ajout du lecteur réseau ou au groupe sur internet et intelligence artificiel et utilisation d'un point de contrôle avant l'exécution du script.

4. Stratégies de Groupe (GPO) & Durcissement (Hardening)

Sécurisation centralisée du parc de machines et automatisation de l'environnement de travail utilisateur :

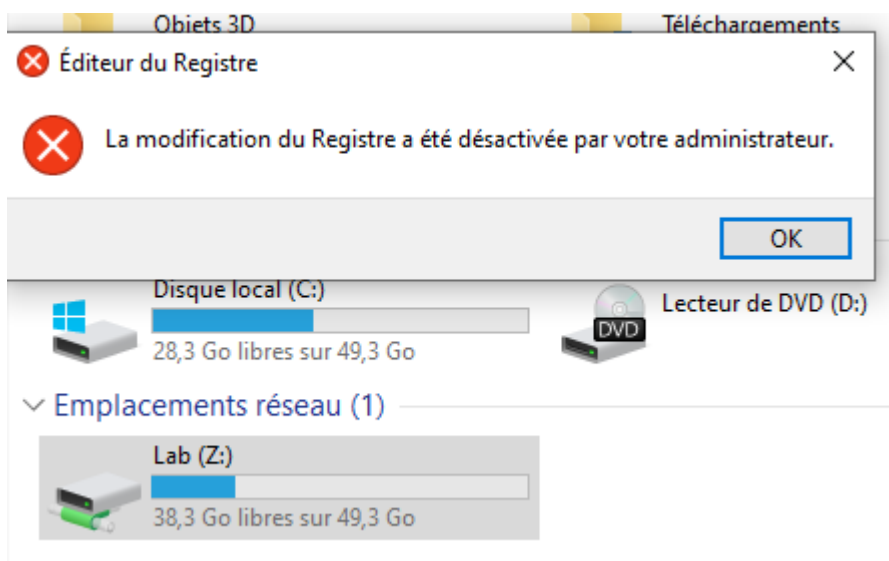
- **GPOs de Sécurité (Hardening) :**
 - Politique de mot de passe : Exigence de complexité, 12 caractères min., et verrouillage de compte après 5 tentatives infructueuses (Default Domain Policy).
 - Restriction Outils Système : Blocage de l'accès à l'invite de commande (cmd.exe) et à l'éditeur de registre (regedit.exe) pour les comptes non-admin.
- **GPOs de Configuration Utilisateur :**
 - Mappage de lecteur réseau (Z:) : Montage automatique du partage de fichiers au démarrage.
 - Déploiement Logiciel : Automatisation de l'installation de 7zip .msi au démarrage de la machine.



The screenshot displays the Group Policy Management console for the 'fofana.lab' domain. The left pane shows the hierarchy: 'Gestion de stratégie de groupe' > 'Forêt : fofana.lab' > 'Domaines' > 'fofana.lab' > 'Default Domain Policy'. The right pane shows the 'Default Domain Policy' settings, with the 'Liaisons' (Links) tab selected. It indicates that the policy is linked to 'fofana.lab'. Below this, a table lists the linked sites, domains, and organizational units.

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
fofana.lab	Non	Oui	fofana.lab

Below the table, the 'Filtrage de sécurité' (Security Filtering) section is visible, showing that the policy applies to 'Utilisateurs authentifiés' (Authenticated Users).

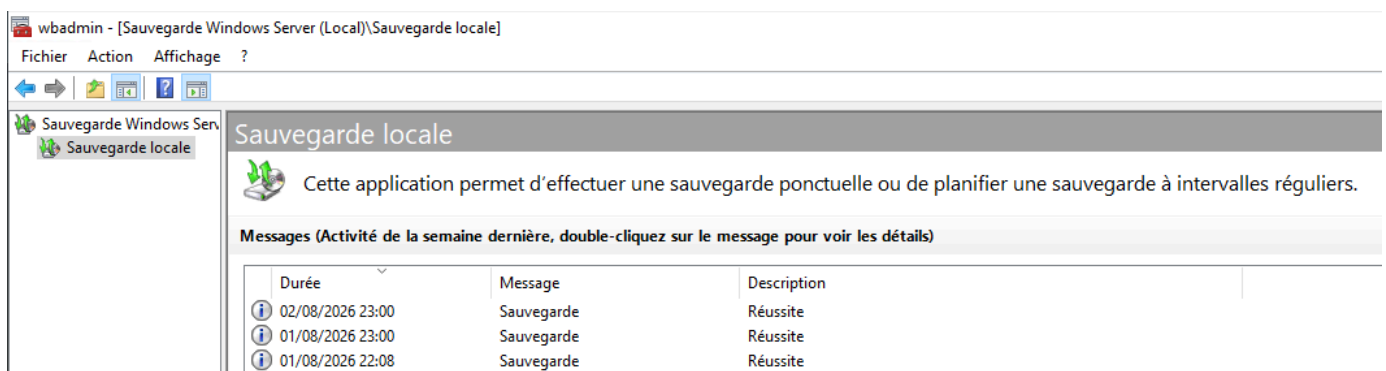


Difficultés rencontrées / Remarques : Recherche de l'emplacement de certaines paramètres de GPO sur internet

5. Sauvegarde & Plan de Continuité (System State AD)

Mise en place d'une stratégie de sauvegarde pour le contrôleur de domaine (Active Directory) :

- **Sauvegarde d'État du Système (System State) :**
 - Utilisation de l'outil natif Windows Server Backup.
 - Protection intégrale de la base Active Directory, du répertoire SYSVOL, du Registre et des zones DNS.
 - Planification automatisée vers un volume disque dédié.
- **Précautions & Bonnes Pratiques appliquées :**
 - Activation de la **Corbeille Active Directory** pour la restauration rapide d'objets supprimés sans interruption de service.
 - Isolement du volume de sauvegarde pour prévenir les altérations.



Difficultés rencontrées / Remarques : Cette manipulation à nécessité d'ajouter un volume disque virtuel dédié non inclus dans la sauvegarde pour pouvoir stocker l'image System State.



6. Zone Démilitarisée (DMZ) & Serveur Web Linux (SRV-WEB)

Isolation d'un service accessible ou destiné à l'externe pour protéger le réseau interne (LAN) :

Déploiement du Serveur Web :

Installation d'un serveur Web Linux (Nginx) sur la zone DMZ (10.0.40.10).

Enregistrement du pointeur DNS interne (intranet.fofana.lab).

Exclusion stricte de toute initiation de flux depuis la DMZ vers le LAN (sécurité pfSense).

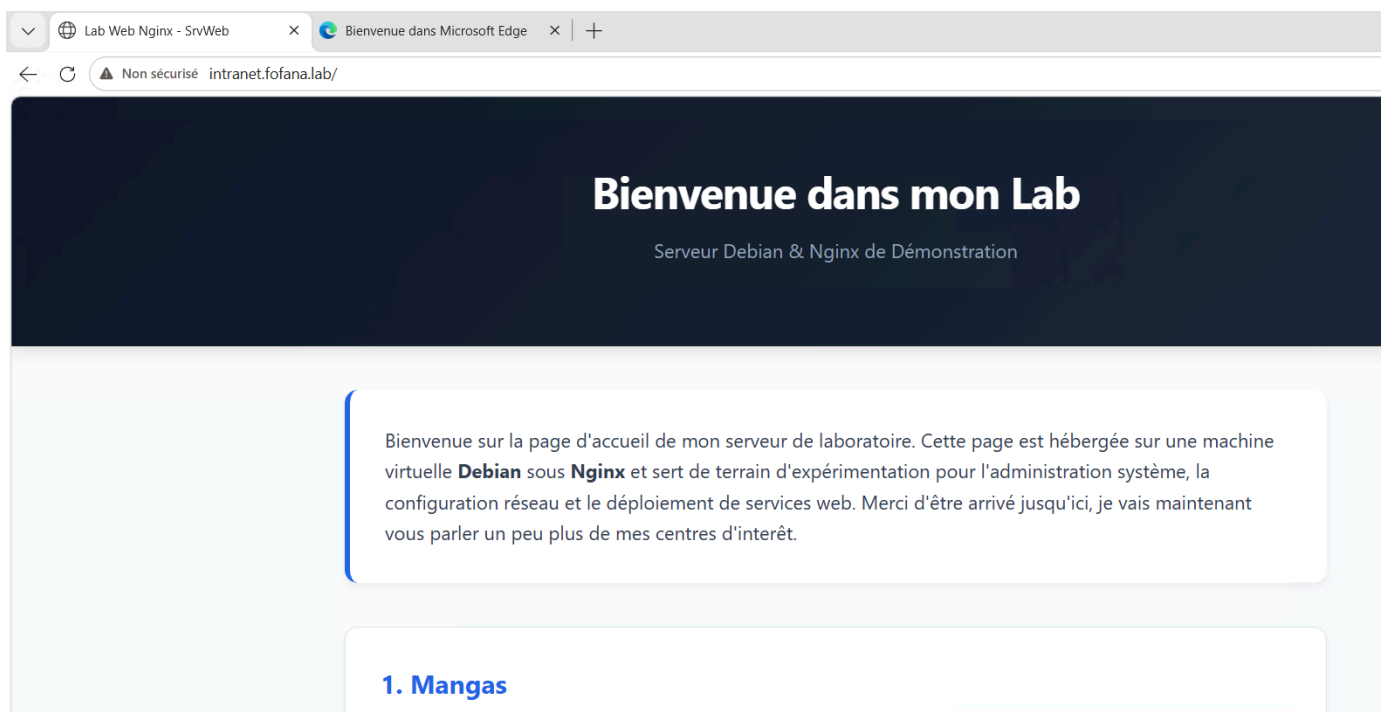
Sauvegarde Automatisée du Serveur Web (Bash) :

Écriture d'un script Bash de sauvegarde (backup_web.sh) permettant d'archiver la configuration du serveur Web.

Automatisation de l'exécution via une tâche planifiée (cron).



[Cliquez ici pour consulter le script Bash complet](#)



```
okami@SrvWeb:/usr/local/bin$ sudo /usr/local/bin/backup_web.sh
tar: Removing leading `/' from member names
tar: Removing leading `/' from hard link targets
okami@SrvWeb:/usr/local/bin$ cd /var/backups/web
okami@SrvWeb:/var/backups/web$ ls
web_backup_20260807_005713.tar.gz  web_backup_20260807_005907.tar.gz
okami@SrvWeb:/var/backups/web$
```

Difficultés rencontrées / Remarques :

- Le prompt de la page web a été configuré par l'intelligence artificielle
- Les droits du script doivent être modifié afin de le rendre exécutable
- La page web est également accessible depuis mon poste personnel via l'adresse de l'interface WAN du routeur